YOLOv5 기반 쓰레기통 상태 탐지 시스템

남궁명수

[1] YOLO 개요 2
[1-1] YOLO 의 동작 원리 2
[1-2] 주요 알고리즘 및 기술 3
[1-3] YOLO 의 손실 함수(Loss Function) 3
[1-4] YOLO 의 구조적 특징 3

[1] YOLO 개요

YOLO(You Only Look Once)는 이미지 전체를 한 번에 처리하여 객체를 탐지하는 실시간 객체 탐지 모델이다. 기존의 R-CNN 계열 모델과 달리 단일 신경망에서 객체의 위치와 클래스를 동시에 예측하여 높은 속도를 제공한다.

YOLO 는 YOLOv1 부터 YOLOv4 까지 발전하며 정확도와 속도 측면에서 지속적으로 개선되었으며, 이러한 흐름을 기반으로 YOLOv5 는 실용성과 성능을 동시에 고려하여 개발된 모델이다.

[1-1] YOLO 의 동작 원리

YOLO 의 동작 과정은 크게 그리드 분할 → 바운딩 박스 예측 → 신뢰도 계산 → 클래스 예측의 흐름을 따른다.

1. 이미지 그리드 분할(Grid Patitioning)

- 입력 이미지를 SxS 크기의 그디르(격자)로 나눈다.(예: 7x7)
- 객체의 중심이 특정 그리드 셀 안에 위치하면, 그 셀이 객체를 탐지하는 책임을 진다.

2. 바운딩 박스(Bounding Box)와 신뢰도(Confidence Score) 예측

- 각 그리드 셀은 B 개의 바운딩 박스와 각 박스에 대한 신뢰도 점수를 예측한다.
- 하나의 바운딩 박스는 5 개의 정보를 가진다.
    - x, y: 객체 중심의 좌표(그리드 셀 내 상대적 위치)
    - w, h: 객체의 너비와 높이(전체 이미지 대비 비율)
    - Confidence Score: 박스 안에 객체가 있을 확률 x 실제 객체와 예측 박스가 얼마나 일치하는지(IoU)를 곱한 값이다.
    - Confidence = P(Object) x IoU_{pred}^{truth}

3. 클래스 확률 예측(Class Probability)

- 각 그리드 셀은 해당 위치의 객체가 어떤 클래스(강아지, 자동차, 사람 등)인지에 대한 확률을 계산한다.
- 이 확률은 바운딩 박스의 개수(B)와 상관없이 그리드 셀 당 하나의 세트만 예측한다.(YOLOv1 기준)

[1-2] 주요 알고리즘 및 기술

YOLO 가 실시간으로 정확하게 작동하기 위해 사용하는 핵심 알고리즘이다.

1. IoU(Intersection over Union)

- 두 영역이 얼마나 겹치는지를 나타내는 지표
- 식: (교집합 영역) / (합집합 영역)
- YOLO 는 이 점수를 통해 예측된 박스가 실제 정답(Ground Truth)과 얼마나 유사한지 판단하고 학습

2. NMS(Non-Maximum Suppression, 비최대 억제)

- 모델은 하나의 객체에 대해 여러 개의 바운딩 박스를 예측
- NMS 는 이 중 가장 확률이 높은 박스만 남기고 나머지를 제거하는 기술
    1. 신뢰도가 특정 임계값 이하인 박스를 모두 제거
    2. 가장 높은 신뢰도를 가진 박스를 선택
    3. 선택된 박스와 IoU 가 높은(많이 겹치는) 다른 박스들을 동일 객체를 가리키는 것으로 간주해 제거

3. 앵커 박스(Anchor Boxes) - YOLOv2 부터 도입

- 미리 정의된 다양한 비율의 박스 형태
- 모델이 처음부터 박스 크기를 찾는 대신, 정해진 앵커 박스 크기를 기준으로 오차를 수정하는 방식으로 학습하여 복잡한 형태의 객체 탐지 성능을 높임

[1-3] YOLO 의 손실 함수(Loss Function)

YOLO 는 하나의 통합된 손실 함수를 사용하여 학습 효율을 극대화 한다.

- Localization Loss: 객체의 위치(x,y)와 크기(w, h)를 얼마나 잘 맞췄는지 계산,
- Confidence Loss: 객체가 있는 곳에서 객체가 있다고 했는지, 없는 곳에 없다고 했는지 계산
- Classification Loss: 객체의 종류(클래스)를 얼마나 정확하게 맞췄는지 계산

이 세 가지 손실을 합쳐서 모델을 최적화하기 때문에 속도가 매우 빠르다.

[1-4] YOLO 의 구조적 특징

최신 YOLO(v5, v8 등) 시리즈는 성능 극대화를 위해 구조를 세분화했다.

1. Backbone(백본): 이미지에서 특징(Featrue)을 추출하는 부분(예: CSP-Darknet)
2. Neck(넥): 추출된 특징을 결합하여 다양한 크기의 객체를 탐지할 수 있도록 정보를 재구성하는 부분(예: FPN, PAN)
3. Head(헤드): 최종적으로 바운딩 박스와 클래스를 예측하는 출력 부분

[2] YOLOv5

YOLOv5 는 이전 버전들의 장점을 계승하면서도, Native PyTorch 구현을 통해 유연성과 배포 효율성을 극대화한 모델이다.

1. 모델 스케일링(Model Scaling) 및 최적화
- 다양한 모델 라인업: YOLOv5 는 파라미터 수에 따라 n(Nano), s(Small), m(Medium), l(Large), x(XLarge)의 5 가지 모델 크기를 제공한다.
- YOLOv5n: 프로젝트에서 사용된 모델은 약 3.0M 의 파라미터와 8.2GFLOPs 의 연산량을 가진 YOLOv5n(Nano) 구조이다. 이는 공식 문서 기준, CPU 및 임베디드 환경에서 수백 FPS(Frames Per Second)의 추론 속도를 보장하면서도 실시간 객체 탐지에 필요한 충분한 정확도를 제공하는 최적의 경량 모델이다.

2. 고성능 아키텍처(CSP-Darknet & PANet)
- CSP(Cross Stage Patial) 구조: Backbone 에 적용된 CSP-Darknet 은 연산 중복을 제거하고, 학습 효율을 높여, 적은 파라미터로도 깊은 신경망의 특징 추출 능력을 유지한다.
- PANet(Path Aggregation Network): Neck 부분의 PANet 은 특징 맵(Feature Map)간의 정보 흐름을 최적화하여, 쓰레기통 내의 작은 쓰레기(garbage)부터 큰 쓰레기통(garbage_bin)까지 다양한 크기의 객체를 정교하게 탐지한다.

3. 강력한 데이터 증강(Mosaic Augmentation)
- YOLOv5 는 학습 시 4 장의 이미지를 하나로 합치는 Mosaic Augmentation 을 기본 적용한다. 이는 모델의 객체의 위치와 크기에 관계없이 강인한 성능을 보이게 하며, 특히 배경 내 작은 객체 탐지 능력을 획기적으로 향상시킨다.

4. Native PyTorch 기반의 배포 유연성
- Exportablility: 공식 문서에서 지원하는 export.py 를 통해 ONNX, TensorRT, CoreML, TFLite 등 다양한 포맷으로 변환이 용이하다.
- 자동 하이퍼파라미터 최적화(Auto-Anchor): 데이터셋의 특성에 맞춰 바운딩 박스의 기준 크기를 자동으로 재설정하는 Auto-anchor 알고리즘이 내장되어 있어, “쓰레기통”과 “쓰레기”라는 특정 도메인 데이터에 최적화된 학습이 가능하다.

5. 실시간성 및 하드웨어 가용성
- YOLOv5 는 FP16(Half-precision) 추론을 지원하여 메모리 사용량을 절반으로 줄이면서도 속도를 2 배 가까이 향상시킬 수 있다. 이는 저사양 하드웨어를 활용하는 스마트 도시 관리 시스템의 임베디드 단말기에 적용하기 위한 핵심적인 기술적 이점이다.

[3] 모델 학습 및 결과

[3-1] 모델 개요 및 아키텍처

- 프로젝트에서는 YOLOv5 알고리즘을 활용하여 쓰레기통의 상태(정상/포화)를 실시간으로 분류하는 객체 탐지 모델을 구축하였다.
- 학습 결과 최종 도출된 best8.pt 가중치 파일은 검증 데이터셋(Validation Set)에서 손실(Loss) 값이 가장 낮고 최적의 성능을 보인 시점의 모델이다.
- 모델 스펙 분석:
    - 레이어 수: 129 layers
    - 파라미터 수: 3,011,433 개(약 3.0M)
    - 연산량: 8.2GFLOPs
- 이는 YOLOv5 의 경량화된 버전인 YOLOv5(Nano) 모델의 특성을 보여준다. 초경량 모델 특성상 리소스가 제한된 임베디드 기기(Raspberry Pi)에서도 끊김 없는 실시간(Real-time) 추론을 보장한다.

[3-2] 클래스 설계 및 모델 기능

- 단순한 객체 인식을 넘어 상태 모니터링을 구현하기 위해 다음과 같이 3 개의 클래스를 유기적으로 설계하였다.
    1. garbage_bin(쓰레기통 자체)
    2. garbage(쓰레기통 내외부의 쓰레기)
    3. overflow(쓰레기통이 가득 차서 넘치는 상태)
- 특히 overflow 를 별도의 클래스로 분리함으로써, 복잡한 후처리 알고리즘 없이 단일 딥러닝 모델의 End-to-End 추론만으로 쓰레기통의 비우기 시점을 정확히 판단할 수 있도록 지능화하였다.
- 출력 정보는 바운딩 박스(위치), 클래스(종류), 신뢰도(Confidence Score)를 포함하며, 신뢰도 임계값(Threshold) 조정을 통해 오탐지(False Positive)를 최소화할 수 있다.

[4] 프로젝트 적용 및 기대효과

- 시스템 아키텍처: 모델을 기반으로 카메라 기반의 실시간 스마트 쓰레기통 관리 시스템을 구현하였다.
- 동작 프로세스:

1. 카메라 모듈을 통해 쓰레기통 영역을 상시 모니터링한다.
2. YOLOv5n 모델이 엣지(Edge) 단에서 실시간으로 프레임을 분석한다.
3. overflow 클래스의 신뢰도가 특정 임계값(예: 80%)을 일정 시간 이상 초과할 경우, 쓰레기통 포화 상태로 확정한다.
4. 네트워크(MQTT 또는 HTTP API)를 통해 관리자 대시보드 및 모바일 기기로 위치 정보와 함께 즉각적인 수거 알림을 전송한다.

- 기대 효과:

  - 비용 절감: 환경미화원의 불필요한 순찰 노선을 줄이고, 가득 찬 쓰레기통만 선별적으로 수거하여 행정 효율성을올린다.
  - 도시 미관 개선: 쓰레기 방치를 사전에 예방하여 쾌적한 도시 환경 조성 및 악취 문제를 해결하는 솔루션으로 확장 가능하다.